LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Nurul khotimah mulan ramadhan (2609106087)

Kelas (C1 ‘26)

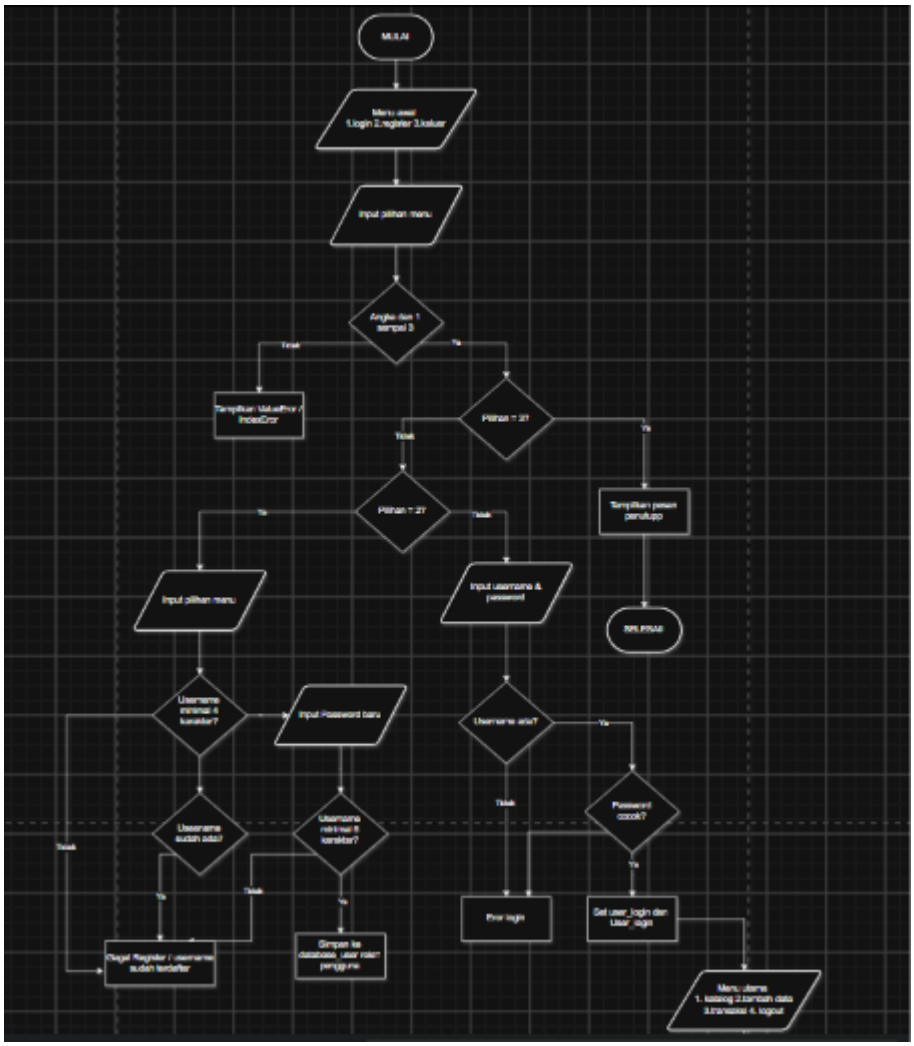
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

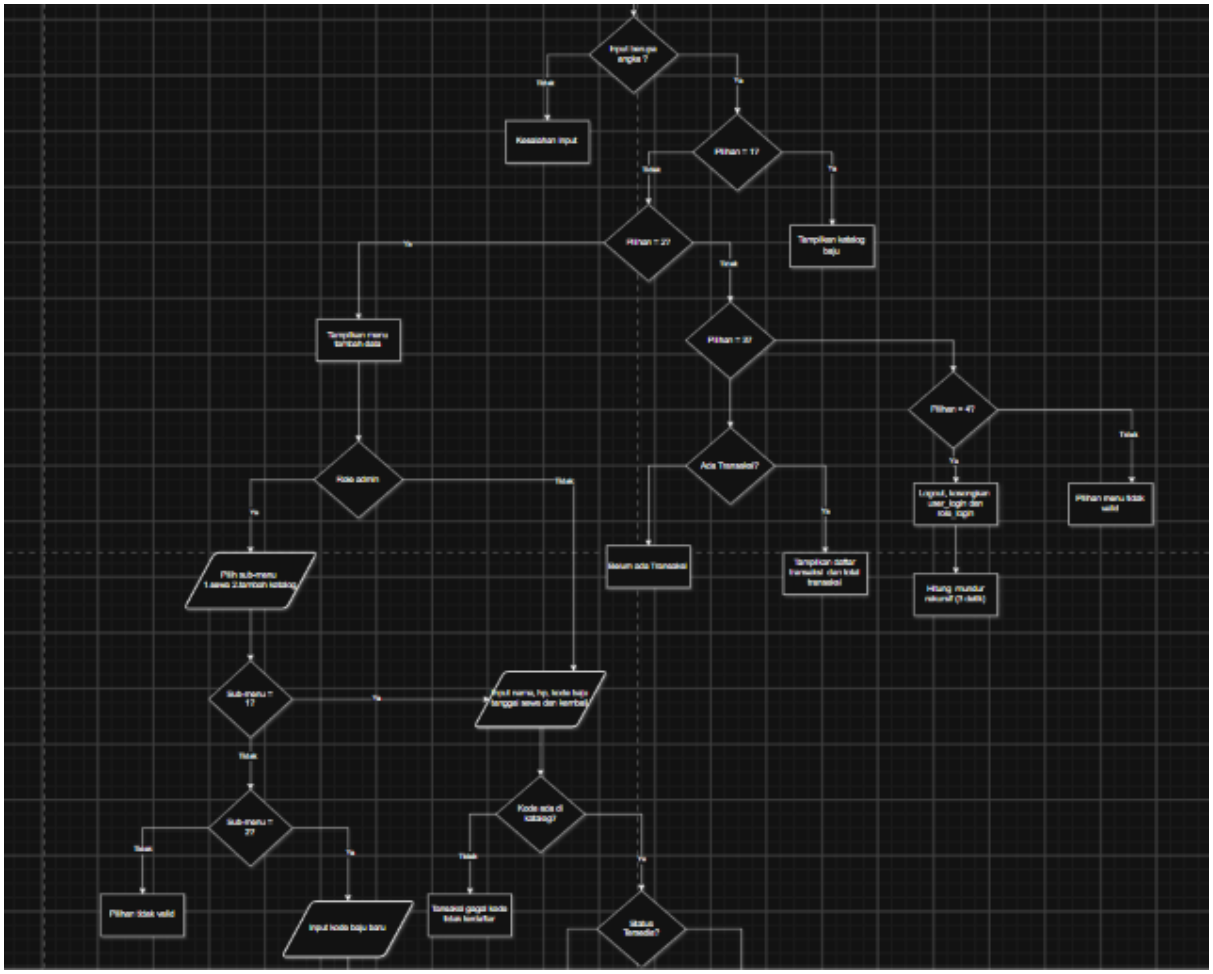
UNIVERSITAS MULAWARMAN

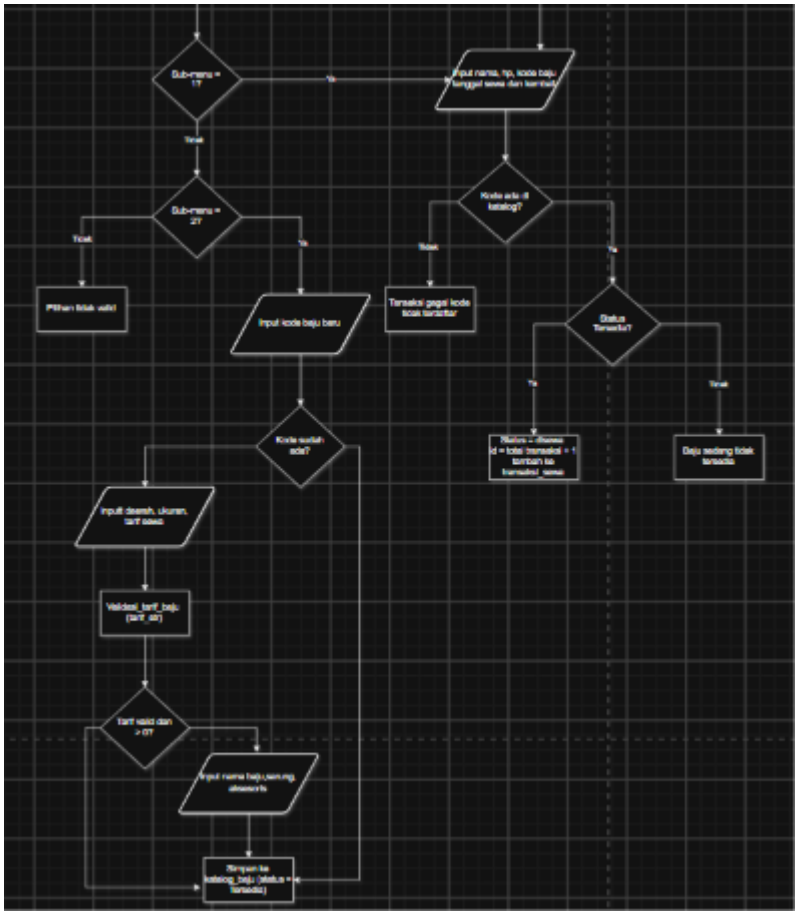
SAMARINDA

2026

1. Flowchart


MULAI
Input pilihan menu
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Input pilihan menu
Input username & password
Input Password baru
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya


Input berupa angka ?
Tidak
Ya
Kesalahan input
Pilihan = 1?
Tidak
Ya
Tampilkan katalog baju
Pilihan = 2?
Ya
Tidak
Tampilkan menu tambah data
Pilihan = 3?
Pilihan = 4?
Ya
Tidak
Kode admin
Ya
Tidak
Ada Transaksi?
Ya
Logout, kembalikan user_login dan isa_login
Pilihan menu tidak valid
Pilih sub-menu 1.sewa 2.tambah katalog
Belum ada Transaksi
Tampilkan daftar transaksi dan total transaksi
Hitung mundur rekursif (1 detik)
sub-menu = 1?
Ya
Input nama, hp, kode baju, tanggal sewa dan kembali
Tidak
sub-menu = 2?
Kode ada di katalog?
Tidak
Ya
Pilihan tidak valid
Input kode baju baru
Transaksi gagal kode tidak terdaftar
Status Tersedia?



1.analisa data :menyiapkan variabel global berupa dictionary untuk database user & katalog baju,serta list untuk riwayat transaksi.

2.menu awal & autentikasi: pengguna memilih menu(login,register,keluar) yang di lengkapi eror handling untuk mencegah crast saat salah input.

3.menu utama(setelah login):jika login berhasil,program memproses pilihan menu menggunakan fungsi, prosedur, dan fungsi rekursif.

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan : Mengotomatisknm simulasi penyewaan pakaian adat berbasis terminal menggunakan struktur data dictionary.

Fungsi : Mengelola akses multi-pengguna (admin dastn pengguana),serta fitur registrasi akun baru mnggubkan database_user.

Mengola data katalog baju adat dan aksesoris

Mencatat dan menampillkan riwayat transaksi sewa.

3. Source Code

A. BAGIAN STRUKTUR DATA AWAL (DICTIONARY & NESTED DICTIONARY)

```
data_base ={
    "admin": ["admin123", "Admin"],
    "user": ["user123", "pengguna"]
}

katalog_baju = {
    "BA01": {
    "daerah": "Bugis",
    "ukuran": "M",
    "tarif": "85000",
    "status": "Tersedia",
    "aksesoris": ("Baju Bodo", "Lipa Sabbe", "ponto")
    },
    "BA02": {
    "daerah": "Buton",
    "ukuran": "L",
    "tarif": "90000",
    "status": "Tersedia",
    "aksesoris": ("Baju kaboroko", "Sarung samalisi kumbaea", "Mahkota adat buton")
    }
}
transaksi_sewa = []
```

B. BAGIAN INILISASI SESI LOGIN

```
user_login = ""
role_login = ""
status_login_berhasil = False
```

C.BAGIAN PERULANGAN UTAMA & TAMPIL MENU AWAL

```
while True:
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("SISTEM SEWA BAJU ADAT")
    print("1. Login")
    print("2. Register Akun Baru")
    print("3. Keluar")

    menu_awal = input("Pilih menu (1-3): ")
```

D.BAGIAN PERCABANGAN LOGIN & VERIFIKASI AKUN

```
if menu_awal == "1":
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("HALAMAN LOGIN")
    username_input = input("username ")
    password_input = input("password: ")

    if username_input in data_base and database_user[username_input][0] == password_input:
        user_login = username_input
        role_login = data_base[username_input][1]
        print("login berhasil sebagai", role_login)
        input("tekan enter untuk lanjut ^_^")
```

E.FITUR MELIHAT KATALOG BAJU ADAT

```
pilihan_menu == "1":
 os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
 print("KATALOG PERSEDIAAN BAJU ADAT")
 for kode, detail in katalog_baju.items():
     print(f"- Kode: {kode} | Daerah: {detail['daerah']} | Ukuran: {detail['ukuran']} | Tarif: Rp {detail[
     print(f"    Set Busana & Aksesori: {detail['aksesoris']}")
 input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

F.FITUR PROSES TRANSAKSI SEWA & UPDATE STATUS BAJU

```
if sub_pilihan == "1":
    print("\n--- INPUT TRANSAKSI SEWA BARU ---")
    nama = input("Masukkan Nama Penyewa: ")
    hp = input("Masukkan Nomor HP: ")
    kode = input("Masukkan Kode Baju yang dipilih: ")
    tgl_sewa = input("Tanggal Sewa (DD-MM-YYYY): ")
    tgl_kembali = input("Tanggal Pengembalian (DD-MM-YYYY): ")

    if kode in katalog_baju:
        if katalog_baju[kode]["status"] == "tersedia":
            katalog_baju[kode]["status"] == "disewa"
            id_trx = len(transaksi_sewa) + 1
            transaksi_sewa.append([id_trx, nama, hp, kode, tgl_sewa, tgl_kembali, "DP"])
            print("sukses! transaksi sewa berhasil di catat.")
        else:
            print("Maaf, baju tersebut sedang tidak tersedia.")
    else:
        print("maaf, baju tersebut sedang tidak tersedia.")
    input("\ntekan enter untuk kembali..")
```

G. FITUR TAMBAH KATALOG BAJU BARU (KHUSUS ADMIN)

```
elif sub_pilihan == "2" and role_login == "Admin":
    print("\n--tambah katalog baju baru--")
    kode_baru = input("kode baju (contoh: BA03): ")

    if kode_baru in katalog_baju:
            print("kode baju sudah terdaftar di katalog")

    else:
        daerah_baru = input("asal daerah: ")
        ukuran_baru = input("Ukuran (S/M/L/XL): ")
        tarif_str = input("Tarif Sewa per Hari (angka): ")

        if tarif_str.isdigit():
            tarif_baru = int(tarif_str)
            baju_utama = input("Nama Baju: ")
            sarung = input("Nama Sarung: ")
            aksesori = input("Aksesori / Pelengkap: ")
            tuple_set = (baju_utama, sarung, aksesori)

            katalog_baju[kode_baru] = {
                "daerah": daerah_baru,
                "ukuran": ukuran_baru,
                "tarif": tarif_baru,
                "status": "Tersedia",
                "aksesoris": tuple_set
                }
                "aksesoris": tuple_set
                }
            print("baju adat baru berhasil di tambahkan ke katalog")
        else:
            print("Tarif harus berupa angka!")
input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

H. FITUR LIHAT DAFTAR TRASAKSI SEWA

```
elif pilihan_menu == 3:
    cetak_header("DAFTAR TRANSAKSI SEWA")
    if len(transaksi_sewa) == 0:
        print("Belum ada transaksi sewa yang tercatat.")
    else:
        for trx in transaksi_sewa:
            print(f"ID: {trx[0]} | Nama: {trx[1]} | HP: {trx[2]} | Kode Baju: {trx[3]} | S
        print(f"Total Transaksi Keseluruhan: {hitung_total_transaksi()}")
    input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

I. FITUR LOGOUT DAN KELUAR PROGRAM

```
elif pilihan_menu == 4:
    print("Logout berhasil.")
    user_login = ""
    role_login = ""
    konfirmasi_hitung_mundur(3)
    print("\n")
    break
else:
    print("Pilihan menu tidak valid!")
    input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

J.IMPLEMENTASI FUNSI,PROSEDUR, & REKURSIF

```
def cetak_header(judul):
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("=" * 40)
    print(f"    {judul}")
    print("=" * 40)

def tampilkan_info_penutupan():
    pesan = "Terima kasih telah menggunakan sistem sewa baju adat kami."
    print(pesan)

def hitung_total_transaksi():
    total = len(transaksi_sewa)
    return total

def validasi_tarif_baju(tarif_str):
    try:
        hasil_angka = int(tarif_str)
        if hasil_angka <= 0:
            raise ValueError("Tarif harus bernilai positif lebih dari 0!")
        return hasil_angka
    except ValueError as e:
        print(f"Error Input Tarif: {e}")
        return None
```

```python
def konfirmasi_hitung_mundur(detik):
    if detik <= 0:
        print("Selesai!")
        return
    else:
        print(f"Mengembalikan dalam {detik} detik...", end="\r")
        konfirmasi_hitung_mundur(detik - 1)
```

4. Hasil Output

```
========================================
    SISTEM SEWA BAJU ADAT
========================================
1. Login
2. Register Akun Baru
3. Keluar
Pilih menu (1-3):
```

```
========================================
    HALAMAN LOGIN
========================================
Username: user
Password: User123456
Login berhasil sebagai Pengguna!
Tekan Enter untuk masuk ke Menu Utama...
```

```
========================================
    MENU UTAMA - Halo user (Pengguna)
========================================
1. Lihat Katalog Baju Adat
2. Tambah Data (Sewa / Katalog)
3. Lihat Daftar Transaksi
4. Logout
Pilih menu (1-4): 1
```

```
========================================
    KATALOG PERSEDIAAN BAJU ADAT
========================================
- Kode: BA01 | Daerah: Bugis | Ukuran: M | Tarif: Rp 85000 | Status: Tersedia
  Set Busana & Aksesori: ('Baju Bodo', 'Lipa Sabbe', 'Ponto')
- Kode: BA02 | Daerah: Buton | Ukuran: L | Tarif: Rp 90000 | Status: Tersedia
  Set Busana & Aksesori: ('Baju Kaboroko', 'Sarung Samasili Kumbaea', 'Mahkota Adat Buton')

Tekan Enter untuk kembali...
```

```
======================================
    DAFTAR TRANSAKSI SEWA
======================================
ID: 1 | Nama: mulan | HP: 08675749 | Kode Baju: BA01 | Sewa: 30-10-2026 s.d 2-11-2026 | Status:
DP
Total Transaksi Keseluruhan: 1

Tekan Enter untuk kembali...
```

```
 ======================================
     REGISTRASI AKUN BARU
 ======================================
 Buat Username baru: cinta
 Buat Password baru (min 6 karakter, ada angka): 240289
 Registrasi berhasil! Silakan login.
 [Info]: Proses registrasi selesai diproses.

 Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

```
 ======================================
     KELUAR PROGRAM
 ======================================
 Terima kasih telah menggunakan sistem sewa baju adat kami.
 PS C:\Users\AXIOO\Documents\KULIAH\kelas>
```

5. Git Add

```
PS C:\Users\AXIOO\Documents\KULIAH>
PS C:\Users\AXIOO\Documents\KULIAH> git add .
```

Menyiapkan semua file baru

6. Git Commit

```
PS C:\Users\AXIOO\Documents\KULIAH> git commit -m "upload file python"
[main 7eb70d1] upload file python
 2 files changed, 62 insertions(+)
 create mode 100644 praktikum_apd_2026/kelas/test.py
 create mode 100644 praktikum_apd_2026/posttest-apd-3/2609106087-nurul khotimah mr-PT-3.py
```

Menyimpan perubahan dengan pesan

7. Git Push

```
PS C:\Users\AXIOO\Documents\KULIAH> git push origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 1.29 KiB | 438.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/nizarmaya407-hub/praktikum_apd_2026.git
   7dd0f5f..7eb70d1  main -> main
```

Mengirim file secara sukses ke repository github